1　統合と 4+1 から 3+1 への削減を主要未解決問題として（論文 6：統合）

著者：木原 範昭（WF System Co., Ltd.）**ORCID**：0009-0004-6753-4020 **日付**：2026 年 4 月
DOI：10.5281/zenodo.19839400

1.1　要旨

5 つの姉妹論文の結果を統合し、プログラムの主要未解決問題を同定する：プログラムが確立した 4+1 次元ブラックホール熱力学（寿命 $\tau \propto M^{3/2}$）が、観測される 3+1 次元熱力学（$\tau \propto M^3$）にどう削減するか。3 つの候補機構 — Kaluza–Klein コンパクト化、Randall–Sundrum/ADD 様ブレーン局在化、ホログラフィー様射影 — を議論し、さらなる調査プログラムを提案する。新しい定理は含まない；目的は確立されたこと・確立されていないことを明確化し、次段階を示すこと。

1.2　§1. 序論

論文 1〜5 で提示されるプログラムは、4+1 次元ブラックホール熱力学への自己整合的幾何学的・組合せ論的枠組みを確立する。論文 1 の 2 仮説 — 射影仮説と離散ドリフト仮説 — に論文 2 の幾何学的構成と論文 3 の組合せ論的結果を加えて、プログラムは以下を導出する：

- 4 次元主観座標図上の Schwarzschild–de Sitter 形計量
- 体積不足 $\Delta(R)$ の漸近定数 $c = 8/(3\pi)$
- 4+1 次元 Tangherlini Bekenstein–Hawking エントロピーとの比 $\Delta(R)/S_{BH} \to 32/(3\pi)$ での対応
- Tangherlini スケーリング法則 $R \propto M^{1/2}$, $T_H \propto M^{-1/2}$, $\tau \propto M^{3/2}$, $dM/dt \propto -M^{-1/2}$

成功は 4+1 次元に集中。論文 5 §5 で同定された主要未解決問題は、この 4+1 構造と観測可能ブラックホールの 3+1 物理学の関係。本最終論文をその問題に充てる。

1.3 §2. 統合：仮説から結果へ

論文 1 の 2 仮説は姉妹論文により部分的に支持される：

仮説 1（射影仮説）：4 次元理論内のブラックホールは高次元構造の射影像。

- 論文 2 は $S^4(R) \subset \mathbb{R}^5$ からのグノモン投影を構成し誘導 4 次元計量を導出。計量は $G_{\mu\nu} + (3/R^2)g_{\mu\nu} = 0$ を満たし、質量パラメータを伴う Schwarzschild–de Sitter 拡張で地平面構造を示す。射影は計量レベルで仮説を支持する正しい形を持つ。
- 論文 4 は幾何学的量 $\Delta(R)$（射影の性質）が 4+1 Bekenstein–Hawking エントロピーに整合する R^3 スケーリングを持つことを示す。
- 論文 5 は曲率半径 R（射影の幾何学的スケール）が物質内容から $E_{\text{total}} \propto R^2$ により自己整合的に決定され、4+1 Tangherlini と同様 $R \propto M^{1/2}$ となることを示す。

仮説 2（離散ドリフト仮説）：Hawking 蒸発が高次元領域境界からの離散単位ドリフトに対応する。

- 論文 3 は組合せ論的枠組み — 4 次元球内の単位立方体充填 — を確立し、漸近体積不足 $\Delta(R) \sim (16\pi/3)R^3$ を主要係数 $c = 8/(3\pi)$ とともに計算。
- 論文 4 は $\Delta(R)$ を「離散ドリフトエントロピー」候補として同定。
- 論文 5 は R の M スケーリングから蒸発動力学を導出し Tangherlini 寿命 $\tau \propto M^{3/2}$ を回復。

仮説はスケーリングと構造的形式のレベルで支持される。以下のレベルでは支持**されない**：

- $\Delta(R)$ をマイクロ状態数と同定（定数比 $32/(3\pi)$ は微視的レベルで未説明）
- 離散ドリフト機構の完全な導出（プログラムは離散単位が境界を越えてドリフトすると仮定；第一原理から導出していない）
- 物理的 3+1 次元ブラックホール物理学への削減（主要未解決問題）

1.4 §3. 数学 – 物理の橋

プログラムは 2 つの記法で動作する。論文 2, 3 は数学的 — 中心投影と格子充填問題に関する定理と証明。論文 4, 5 は物理学的 — 数学的構造を取り、それらがブラックホール熱力学の特徴に対応するかを問う。

両記法の間の橋は、幾何学的量 R と物理学的量 r_h の同定。同定は数学的定理ではない；仮説。Tangherlini との結果として得られるスケーリング法則の一致により支持されるが（非自明な検証）、第一原理から導出されない。

橋の強さは仮説の強さに依存する。仮説を受け入れるなら、枠組み全体は内的に整合し、4+1 次元

ブラックホール物理学の確立された結果の相当部分を再現する。仮説を拒否するなら、論文 2, 3 の数学的内容は依然として立つが、その物理的解釈は未解決。

1.5 §4. 主要未解決問題：3+1 次元への削減

1.5.1 §4.1 問題の表明

プログラムが回復する 4+1 次元 Tangherlini 結果：

- $r_h \propto M^{1/2}$
- $T_H \propto M^{-1/2}$
- $\tau \propto M^{3/2}$

3+1 次元 Schwarzschild 結果：

- $r_s \propto M$
- $T_H \propto M^{-1}$
- $\tau \propto M^3$

これらは追加機構なしには定量的に整合しない。プログラムは現状、4+1 次元ブラックホールを記述し、3+1 次元ブラックホールを記述しない。

プログラムが観測物理学に接触するなら、このギャップを橋渡しする必要がある。問題を精密に定式化：

> **未解決問題**。中心投影構成の 4+1 次元熱力学が物理的ブラックホールの 3+1 次元熱力学に削減する機構を同定し、質量 – 温度関係、エントロピー公式、蒸発寿命のレベルで定量的一致を達成する。

1.5.2 §4.2 候補機構 A：Kaluza–Klein コンパクト化

4 空間次元の 1 つが r_h より遥か小さいスケール ℓ でコンパクトなら、ブラックホール地平面はコンパクト方向を巻き、有効 3+1 次元理論は 4+1 次元ケースと異なる熱力学を持ちうる。

Kaluza–Klein 理論で、4+1 次元 Schwarzschild–Tangherlini ブラックホールは $r_h \ll \ell$（「小さい BH」）でコンパクト方向を巻く 4+1 次元ブラック弦に削減；$r_h \gg \ell$（「大きい BH」）で有効 Newton 定数 $G_4 = G_5/\ell$ を持つ 3+1 次元 Schwarzschild ブラックホールに削減。

後者の領域で 3+1 熱力学が回復。領域間の遷移は $r_h \sim \ell$（コンパクト化スケール）で起こる。

中心投影構成が天体物理ブラックホールに 3+1 熱力学を生むには、ℓ がそれらブラックホールの Schwarzschild 半径より大きい必要 — $\ell > r_s \sim$ km、観測限界で容易に排除される。

逆に ℓ が小（Planck スケール）なら全マクロブラックホールに 4+1 熱力学を与え、観測される 3+1 振る舞いと矛盾。

この機構単独では不一致を解決しない。

1.5.3 §4.3 候補機構 B：ブレーン局在化（Randall–Sundrum / ADD）

Randall–Sundrum 型模型では、3+1 次元時空が高次元バルクに埋め込まれたブレーン。物質はブレーン上に局在、重力はバルクに伝播。ブレーン上のブラックホールは 3+1 次元事象地平面を持つがバルク重力効果あり。

そのような模型は階層を生みうる：- 大きい（天体物理）ブラックホールは 3+1 Schwarzschild でよく近似される - 小さいブラックホール（$r_h \lesssim$ AdS 半径）は逸脱、バルク支配的となり 4+1 様の熱力学を示す

この機構は原理的に中心投影構成を許容しうる：4+1 結果は小さい（Planck スケール）ブラックホールに適用、3+1 結果は大きいブラックホールで回復。遷移スケールは AdS またはコンパクト化半径で設定。

中心投影プログラムでこれが実行可能機構となるには、射影の曲率半径 R とコンパクト化スケールの関係を精密化する必要。**後で検討**。

1.5.4 §4.4 候補機構 C：ホログラフィー様射影

より思索的機構：4+1 中心投影構造が「バルク」記述で、観測される 3+1 物理学がそのホログラフィー的意味での境界射影。この描像で：

- 4+1 次元：(x, y, z, t, R) で Tangherlini 様動力学
- 3+1 次元：固定 R（または漸近 R）での中心投影構造の境界、4+1 バルクからホログラフィー的辞書で導出される熱力学

挑戦はホログラフィー的辞書の指定。標準 AdS/CFT は直接適用されない（中心投影計量は漸近 AdS でなく Schwarzschild–de Sitter 形で宇宙論的地平面を持つ）。de Sitter / dS-CFT ホログラフィーが類似枠組みだが、dS-CFT 自体 AdS/CFT より発達が低く完全に受容された定式化を欠く。

この機構はプログラムを当初発動を辞退したホログラフィー原理との対話に置く。対話は対等な立場で：ホログラフィーを主張せず、中心投影像がそれとどう関係しうるかを探索する。

1.5.5 §4.5 未解決問題が要求するもの

未解決問題の解決には以下が必要：

1. 機構の定量的指定（Kaluza–Klein、ブレーン局在化、ホログラフィー射影、その他）
2. その機構を中心投影構成に適用して 3+1 質量 – 温度、質量 – 寿命、エントロピー – 面積関係の導出

3. 標準 3+1 Schwarzschild–Hawking 結果との比較、定量的一致（または残存不一致の明示的同定）

いずれも現プログラムでは達成されない。問題は同定され、候補機構は列挙され、さらなる調査は将来研究に委ねる。

1.6 §5. 結論

5 つの姉妹論文のプログラムは、最小限の幾何学的・組合せ論的仮定から 4+1 次元ブラックホール熱力学への自己完結的枠組みを確立する。成功は実在：漸近定数 $c = 8/(3\pi)$、エントロピー比 $\Delta(R)/S_{BH} \to 32/(3\pi)$、Tangherlini スケーリング法則は全てホログラフィー、AdS/CFT、特定の量子重力プログラムを発動せずに導出される。

主要未解決問題は 4+1 から 3+1 次元への削減。プログラムはそれを解決しない；精密に同定し候補機構を提供し、詳細な発展を将来研究に委ねる。

3 つの観察で締めくくる。

第一に、プログラムは未解決問題が鋭いという方法論的美徳を持つ。確立された結果と一致する箇所では定量的に一致；一致しない箇所では特定の定量的形（4+1 vs 3+1 熱力学）で不一致が記述され、将来研究が扱える。「もっと研究が必要」という曖昧な身振りはなく、特定の問いがある。

第二に、プログラムは場の量子論、量子重力、標準 Hawking 計算からの追加入力を必要としない。4+1 熱力学は論文 2 の幾何学的構成と論文 3 の組合せ論的結果から、Bekenstein–Hawking エントロピー公式を唯一の外部入力（しかも論文 4 で比較目的のみ）として導出される。

第三に、プログラムの価値は、未解決問題が最終的に解決されるか否かにかかわらず、数学的内容の精密性にある。論文 2, 3 は独立な数学的結果；自身の項で評価可能。特に論文 3 は新しい漸近的決定— 体積不足の $c = 8/(3\pi)$ — を寄与し、ブラックホール解釈とは独立に整数論と離散幾何学の中で関心を持つ。

本 6 篇でのプログラムは単位として完成。さらなる発展（4+1 から 3+1 問題の解決を含む）に至るかは将来研究の問い。

1.7 参考文献

1. T. Kaluza, “Zum Unitätsproblem der Physik,” *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss.*, 966–972 (1921).
2. O. Klein, “Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie,” *Z. Phys.* **37**, 895

(1926).

3. F. R. Tangherlini, "Schwarzschild Field in n Dimensions and the Dimensionality of Space Problem," *Nuovo Cimento* **27**, 636 (1963).
4. R. C. Myers, M. J. Perry, "Black Holes in Higher Dimensional Spacetimes," *Annals Phys.* **172**, 304 (1986).
5. J. Maldacena, "The Large-N Limit of Superconformal Field Theories and Supergravity," *Adv. Theor. Math. Phys.* **2**, 231 (1998).
6. N. Arkani-Hamed, S. Dimopoulos, G. Dvali, "The Hierarchy Problem and New Dimensions at a Millimeter," *Phys. Lett. B* **429**, 263 (1998).
7. L. Randall, R. Sundrum, "A Large Mass Hierarchy from a Small Extra Dimension," *Phys. Rev. Lett.* **83**, 3370 (1999).
8. A. Chamblin, S. W. Hawking, H. S. Reall, "Brane-world Black Holes," *Phys. Rev. D* **61**, 065007 (2000).
9. A. Strominger, "The dS/CFT Correspondence," *JHEP* **0110**, 034 (2001).
10. R. Emparan, H. S. Reall, "Black Holes in Higher Dimensions," *Living Rev. Rel.* **11**, 6 (2008).